

* Ex: Find upper bound for $f(n) = 3n + 8$

(1)

$$3n + 8 \leq 4n, \quad \forall n \geq 8.$$

$$\Rightarrow 3n + 8 = O(n) \text{ với } c = 4 \text{ và } n_0 = 8.$$

+). EX1:

$$f(n) = 3n + 5.$$

$$3n + 5 \leq 4n, \quad \forall n \geq 5.$$

$$\Rightarrow 3n + 5 = O(n) \text{ với } c = 4, n_0 = 5.$$

$$\Rightarrow f(n) = 4n^2 + 3.$$

$$4n^2 + 3 \leq 5n^2, \quad \forall n \geq 3$$

$$\Rightarrow 4n^2 + 3 = O(n^2) \text{ với } c = 5, n_0 = 3$$

+). EX2. Find upper bound for $f(n) = n^2 + 1$.

$$n^2 + 1 \leq 2n^2, \quad \forall n \geq 1.$$

$$n^2 + 1 = O(n^2), \text{ với } c = 2 \text{ and } n_0 = 1.$$

+). EX3. Find upper bound for $f(n) = n^4 + 100n^2 + 50$

$$\Rightarrow n^4 + 100n^2 + 50 \leq 2n^4 \text{ với } \forall n \geq 11$$

$$n^4 + 100n^2 + 50 = O(n^4) \text{ với } c = 2, n_0 = 11$$

+). EX4. Find bound for $f(n) = 2n^3 - 2n^2$

$$2n^3 - 2n^2 = O(n^3) \text{ với } c = 2, n_0 = 1.$$

+). EX5. Find upper bound for $f(n) = n$

$$n \leq n, \quad \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow n = O(n) \text{ với } c = 1, n_0 = 1$$

+). EX6. $f(n) = 410$.

$$410 \leq 410 = O(1) \quad \forall n \geq 1.$$

$$T(0) = 1 \quad \forall c = 1, n_0 = 1.$$

Problem 21: $T(n) = \begin{cases} 3T(n-1) & \text{if } n > 0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$

Solution:

$$T(n) = 3T(n-1)$$

$$T(n) = 3(3T(n-2)) = 3^2 T(n-2)$$

$$T(n) = 3^2 (3T(n-3)) = 3^3 T(n-3)$$

...

$$T(n) = 3^n T(n-n) = 3^n T(0) = 3^n$$

$$\Rightarrow O(3^n)$$

Problem 22: $T(n) = \begin{cases} 2T(n-1) - 1 & \text{if } n > 0 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$

$$T(n) = 2T(n-1) - 1$$

$$T(n) = 2(2T(n-2) - 1) - 1 = 2^2 (T(n-2) - 1)$$

$$T(n) = 2^2 (2(T(n-3) - 1) - 1) = 2^3 (T(n-3) - 2^1 - 2^0)$$

$$T(n) = 2^n - (2^n - 1)$$

$$T(n) = 1$$

$$O(1)$$

Problem 23.

public void function(int n)

{ int i = 1, s = 1;

while (s <= n) {

i++;

s = s + i;

System.out.println(i);

}

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{(k+1)k}{2}$$

$$\frac{k(k+1)}{2} > n$$

$$\Rightarrow k = O(\sqrt{n})$$

problem 24:

```
public void function(int n) {
```

```
    int c; count = 0;
```

```
    for (i = 1; i <= n; i++)
        count++;
```

if $i^2 > n \Rightarrow T(n) = O(\sqrt{n})$.

problem 25:

```
public void function(int n) {
```

```
    int i, j, k, count = 0
```

```
    for (i = n/2; i <= n; i++) // thực hiện  $\frac{n}{2}$  lần
```

```
    for (j = 1; j + n/2 <= n; j++)
```

```
    for (k = 1; k <= n; k = k * 2) // thực hiện  $\log(n)$  lần
        count++;
```

$\Rightarrow$ Độ phức tạp $O(n^2 \log n)$.

problem 26:

```
public void function(int n) {
    int i, j, k, count = 0
```

```
    for (i = n/2; i <= n; i++)
```

```
    for (j = 1; j <= n; j = j * 2)
```

```
    for (k = 1; k <= n; k = k * 2)
        count++;
```

$\Rightarrow$ Độ phức tạp thuật toán: $O(n \log^2 n)$.

problem 27:

```
public void function(int n)
```

```
{ if (n == 1) return;
```

```
  for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        System.out.println("n");
```

Độ phức tạp thuật toán là $O(n^2)$.

problem 44: public void function (int n) {

if (n < 2) return;

else counter = 0;

for i = 1 to 8 do

function ($\frac{n}{2}$);

for i = 1 to n do :

counter = counter + 1;

+) ĐQ quy: 8 lần với kích thước $\frac{n}{2}$.

$$\Rightarrow 8 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right)$$

+) vòng lặp $1 \rightarrow n^3 \Rightarrow \Theta(n^3)$.

$$\Rightarrow T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 \left(aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=2 \end{cases} \Rightarrow n^{\log_b a} = n^3$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^3 \log n)$$

problem 45:

temp = 1

repeat: for i = 1 to n

temp = temp + 1

$n = \frac{n}{2}$

until : $n < -1$.

vòng 1. chạy n bước
vòng 2. chạy $\frac{n}{2}$ bước
...
chạy 0 bước

$$\begin{aligned} \Rightarrow T(n) &= n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 1 \\ &= 2n - 1 \\ &= \Theta(n) \end{aligned}$$

46.

public void function (int n) {

for (int i = 1; i ≤ n; i++)

for (int j = 1, j ≤ n, j += 2)

System.out.println("x");

vòng 1: chạy n lần

vòng 2: $\approx \log_2(n)$.

$$\Rightarrow T(n) = n \log n.$$

$$\Rightarrow \Theta(n \log n)$$

47.

public void function (int n) {

for (int i = 1; i ≤ $\frac{n}{3}$; i++)

for (int j = 1, j ≤ n, j += 4)

vòng 1: $\frac{n}{3}$ lần = $\Theta(n)$. System.out.println("x");vòng 2: $\frac{n}{4}$ = $\Theta(n)$.

$$T(n) = \frac{n}{3} \cdot \frac{n}{4} = \Theta(n^2).$$

Tập trong file.

VD1: a) $f(n) = 3n + 5 \leq 4n, \forall n \geq 5$.
 $\Rightarrow 3n + 5 = O(n)$ với $c=4, n^0=5$
b. $f(n) = 4n^2 + 3 \leq 5n^2, \forall n \geq 3$.
 $\Rightarrow f(n) = O(n^2)$ với $c=5, n^0=3$.
c. $f(n) = n^4 + 100n^2 + 80 \leq 3n^4$ (với $n \geq 10$).

$$f(n) = O(n^4)$$

 $\Rightarrow 100n^2 + 80 \leq 2n^4 \Rightarrow 100 + \frac{80}{n^2} \leq 2n^2 \Rightarrow n \geq 10$
d. $f(n) = 5n^3 - 5n^2 \leq 5n^3$ (với $n \geq 1$)

$$\Rightarrow f(n) = O(n^3)$$

$$e. f(n) = 502. \quad f(n) \leq 502 \cdot (\forall n)$$

$$\Rightarrow f(n) = O(1)$$

• * Độ phức tạp và thuật toán:

$$VD2: O(1).$$

$$VD6: O(n^2)$$

$$VD3: O(n)$$

$$VD7: f(n) = \cancel{1 \cdot \log n} + \cancel{f(n/2)}$$

$$VD4: O(1)$$

$$\text{+} \text{ } \log 1: \frac{n}{2}$$

$$\log 2: \frac{n}{2}$$

$$\log 3: \log(n)$$

$$\Rightarrow O(n^2 \log n)$$

$$VD5: O(\log n).$$

$$VD8: O(n (\log^2(n)))$$

- Bài tập vận dụng:

BTA: Độ phức tạp của thuật toán là gì?

$$a. T(n) = n \log n + 3n + 2. \leq 3n \log n \quad (\forall n \geq 1000)$$

$$\Rightarrow O(n \log n).$$

$$b. T(n) = n \log(n!) + 5n^2 + 7.$$

$$\log(n!) \sim n \log n \quad (\text{theo Stirling})$$

$$n \cdot \log(n!) \sim n^2 \log n.$$

$$\text{+} \text{ } n^2 \log n \geq 5n^2 \Rightarrow \log n \geq 5 \Rightarrow n \geq 32.$$

$$\Rightarrow O(n^2 \log n), \quad \forall n \geq 32.$$

$$c. T(n) = 1000n + 0.01n^2 \leq 0.02n^2, \quad n_0 = 20$$

$$\Rightarrow O(n^2)$$

$$d. T(n) = 100n \log n + n^3 + 100n \leq 3n^2$$

$$\Rightarrow O(n^3)$$

$$2. T(n) = 0,01 n \log n + n(\log n)^2 \leq 2n(\log n)^2 \quad (4)$$

$$\Rightarrow O(n(\log n)^2).$$

Bài tập 2:

a. $O(n)$

b. $O(n)$

c. $O(n^2)$

d. $O(n)$

e. $O(n^3)$

4. Bài tập

→ Master Theorem:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^k \log^p n).$$

với $a \geq 1, b > 1, k \geq 0$ và số thực p .

Nếu $a > b^k$ thì $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

Nếu $a = b^k$ thì

$$p > -1. T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{p+1} n)$$

$$\rightarrow p = -1. T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log \log n)$$

$$\rightarrow p < -1. T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

→ Nếu $a < b^k$ thì $p \geq 0. T(n) = \Theta(n^k \log^p n)$.

$p < 0$ thì $T(n) = \Theta(n^k)$

VD3. Cho $\begin{cases} a=2 \\ b=1 \\ p=0 \end{cases}$

$$\begin{cases} 2T(n-1)-1, & n \geq 0 \\ 1, & n=0 \end{cases}$$

$$T(0) = 1.$$

$$T(1) = 2T(0) - 1 = 1.$$

$$T(2) = 1$$

$$T(n) = 1, \quad \forall n \geq 0$$

Đề quy: n lần

$$\Rightarrow T(n) = O(n).$$

VD 10:

$$T(n) = \begin{cases} 3T(n-1) & , \text{ if } n > 0 \\ 1 & \end{cases}$$

$$T(0) = 1.$$

$$T(1) = 3T(0) = 3$$

$$T(2) = 9.$$

$$T(n) = 3^n.$$

$$\Rightarrow T(k+1) = 3T(k)$$

$$\Rightarrow 3T(k+1) = 3^{k+1} \Rightarrow T(n) = 3^n$$

$$\Rightarrow \cancel{O(3^n)} \cdot O(n).$$

Đã phải tap

VD 11:

$$1. \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 6n - 1$$

$$\begin{cases} a=2 \\ b=2 \end{cases}$$

$$f(n) = 6n - 1 \rightarrow O(n)$$

$$+1) \quad n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

$$\Rightarrow \cancel{f(n)} \quad T(n) = O(n \log n)$$

$$2. \quad T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + 3n - 5.$$

$$\begin{cases} a=4 \\ b=3 \end{cases}$$

$$f(n) = O(n)$$

$$n^{\log_3 4} = n^{\log_3 4} \rightarrow n^1$$

$$\Rightarrow T(n) = n^{\log_3 4}.$$

$$3. \quad T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 - n$$

$$\begin{cases} a=3 \\ b=2 \end{cases}$$

$$f(n) = O(n^2)$$

$$n^{\log_2 3} < n^2$$

$$\Rightarrow T(n) = O(n^2).$$

BT 3:

1. $T(n) = 2T(n-1) + n - 1$

$\Rightarrow T(n-1) = 2T(n-2) + (n-1) - 1 = 2T(n-2) + n - 2$

$T(n) = 2[2T(n-2) + n - 2] + n - 1 = 4T(n-2) + 2n - 3$

$\Rightarrow T(n) \sim 2^n. \Rightarrow T(n) = O(2^n)$

2. $T(n) = 2T(n-1) + 3n + 1 = 2T(n-1) + O(n)$

$T(1) = 2T(0) + O(1)$

$T(2) = 2T(1) + O(2) = 2^2 T(0) + O(2)$

...

$\Rightarrow T(n) = 2^n T(0) + O(n) = O(2^n)$

3. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 3n + 2$

$\begin{cases} a=2 \\ b=2 \end{cases}$

$f(n) = O(n)$

$\Rightarrow n^{\log_2 2} = n^1$

$\Rightarrow T(n) = O(n \log n)$

4. $T(n) = 6T\left(\frac{n}{6}\right) + 2n + 3$

$\begin{cases} a=6 \\ b=6 \end{cases}$

$f(n) = O(n)$

$\Rightarrow T(n) = O(n \log n)$

5. $T(n) = 6T\left(\frac{n}{6}\right) + 3n - 1$

$\begin{cases} a=6 \\ b=6 \end{cases}$

$f(n) = O(n)$

$\Rightarrow$ Applying Master Theorem $\Rightarrow O(n \log n)$